



Pauta Ayudantía 4 (Extra Certamen 1) - Macroeconomía

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

Ejercicios de Certámenes Anteriores (2024, 2023, 2022, 2021) — Pauta (Certamen 1, 2024) Pregunta 1 (1,5 puntos)

Enunciado. Curva de Phillips con expectativas:

$$\pi_t = \pi_{t-1} + (0,05 - 1,25 u_t).$$

Pauta / Solución.

- a) **Expectativas racionales.** No. La forma $\pi_t = \pi_{t-1} + \dots$ implica expectativas *adaptativas* ($\pi_t^e = \pi_{t-1}$), no racionales. Bajo expectativas racionales, π_t^e sería la esperanza matemática condicional, no necesariamente π_{t-1} .
- b) **Tasa natural de desempleo.** En equilibrio de inflación constante ($\pi_t = \pi_{t-1}$) se cumple:

$$0 = 0,05 - 1,25 u^n \quad \Rightarrow \quad u^n = \frac{0,05}{1,25} = 0,04 = \boxed{4\%}.$$

(Certamen 1, 2024) Pregunta 2 (1,5 puntos)

Enunciado. OA: $P_{t+1} = P_t [1 + \lambda(Y - Y^*)]$. Analice y *grafique* el ajuste ante una **fuerte caída de importaciones**.

Pauta / Solución (idea económica y secuencia temporal).

- **Impacto inicial (t=0).** Una caída exógena de importaciones ($M \downarrow$) eleva $XN = X - M$ y, por identidad, desplaza la **DA** a la *derecha*. Resultado de corto plazo: $Y_0 > Y^*$ y P_0 comienza a subir.
- **Dinámica (t=1,2,...).** Con $Y > Y^*$, la ecuación de OA implica $P_{t+1} > P_t$. El alza de P reduce saldos reales y *modera* DA; simultáneamente, la OA *desliza* la economía hacia Y^* .
- **Mediano plazo.** Se retorna a $\boxed{Y = Y^*}$ con un $\boxed{P}$ **más alto**. La velocidad depende de λ (rigideces nominales).

Gráfico sugerido. Dos paneles OA–DA: (i) choque $DA \uparrow$ (de DA_0 a DA_1), (ii) senda temporal P_t al alza con $Y_t \rightarrow Y^*$.



En terminos graficos:

OA: $P_{t+1} = P_t[1 + \lambda(Y - Y^*)]$. **Choque:** fuerte caída de importaciones ($M \downarrow$).

Idea económica. DA se desplaza $\rightarrow$ por $XN \uparrow$. En el corto plazo $Y > Y^*$ y P sube; luego la dinámica de P (vía λ) va llevando Y a Y^* con P más alto.

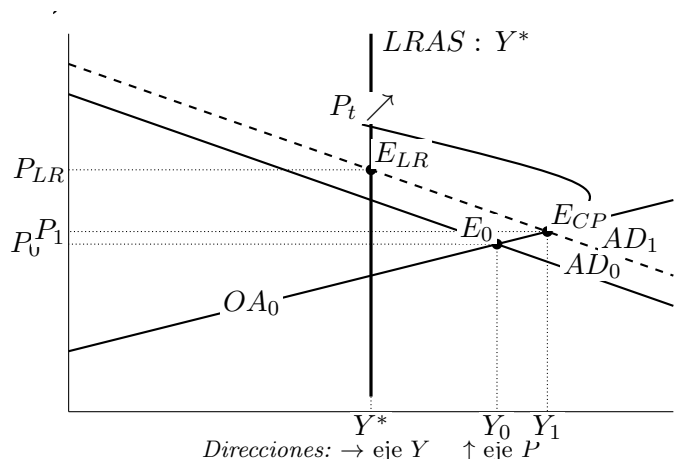


Figura 1: Choque $M \downarrow$: $AD_0 \rightarrow AD_1$. CP: $Y_1 > Y^*$ y $P_1 > P_0$. MP/LR: $Y \rightarrow Y^*$ y $P \rightarrow P_{LR}$.

(Certamen 1, 2024) Pregunta 3 (1,5 puntos)

Enunciado. $Y = 15K^{0,5}L^{0,5}$, $K = 2500$, $L = 400$. Además:

$$C = 250 + 0,6Y_D, \quad T = 0,1Y, \quad TR = 1000, \quad G = 1600, \quad XN = 400.$$

Pauta / Solución.

$$Y = 15\sqrt{2500}\sqrt{400} = 15 \cdot 50 \cdot 20 = \boxed{15000}.$$

$$T = 0,1Y = \boxed{1500}, \quad Y_D = Y - T + TR = 15000 - 1500 + 1000 = \boxed{14500}.$$

$$C = 250 + 0,6 \cdot 14500 = 250 + 8700 = \boxed{8950}.$$

Identidad $Y = C + I + G + XN \Rightarrow$

$$I = Y - C - G - XN = 15000 - 8950 - 1600 - 400 = \boxed{4050}.$$

Ahorros:

$$S_{\text{priv}} = Y_D - C = 14500 - 8950 = \boxed{5550}.$$

$$S_g = T - TR - G = 1500 - 1000 - 1600 = \boxed{-1100} \text{ (déficit).}$$

$$S_n = S_{\text{priv}} + S_g = 5550 - 1100 = \boxed{4450} = I + XN = 4050 + 400.$$



(Certamen 1, 2024) Pregunta 4 (1,5 puntos)

Enunciado. Aumento de π^e (+0,4 pp) por descongelamiento de tarifas eléctricas. OA–DA con **expectativas racionales**, sin política y con *consumo agregado constante* (hogares sustituyen).

Pauta / Solución.

- **DA:** Se mantiene (consumo total constante, G e I sin cambios).
- **OA de corto plazo:** Con expectativas *racionales*, el alza anticipada de precios/tarifas se incorpora en salarios y precios fijados, $\Rightarrow$ **OA** se desplaza *hacia arriba de inmediato*.
- **Resultado.** La economía salta a un nivel de precios mayor ($P \uparrow$) con $Y = Y^*$ (sin brecha), por lo que desempleo se mantiene en su tasa natural.

Choque de expectativas racionales: alza anticipada de tarifas eléctricas $\Rightarrow \pi^e \uparrow$.

Resultado. Con expectativas *racionales* y sin política, la **OA** de corto plazo sube *de inmediato*; **DA** estable. Se salta a P más alto con $Y = Y^*$ (desempleo en la tasa natural).

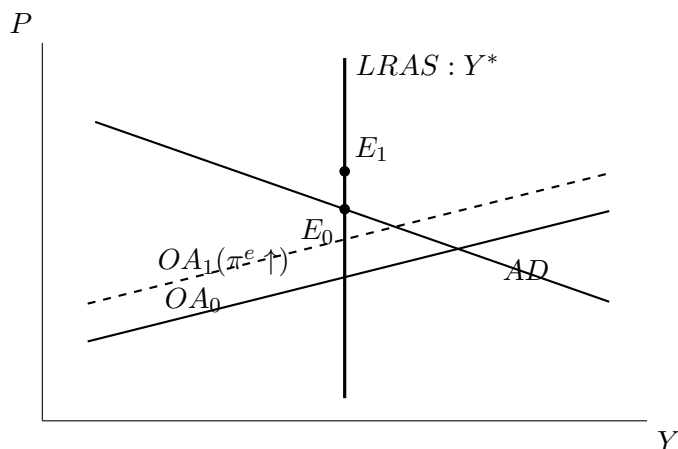


Figura 2: Expectativas racionales, desplazamiento vertical de OA ; Y se mantiene en Y^* y P sube.

(Certamen 1, 2023) Pregunta 1 (1,5 puntos)

Enunciado. Impacto de mediano plazo en OA–DA de:

Pauta / Solución.

- a) **Jornada 45→40.** Menor oferta efectiva de trabajo y/o mayores costos unitarios $\Rightarrow$ **LRAS** (y OA de mediano plazo) $\leftarrow$ (se reduce Y^*). Con DA dada: $Y \rightarrow Y_{\text{nuevo}}^* < Y_{\text{antiguo}}^*$ y $P \uparrow$.

En terminos graficos:

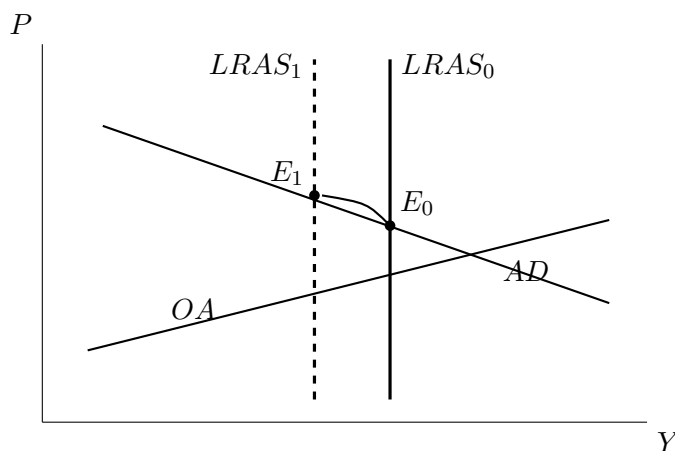


Figura 3: Jornada más corta: $LRAS$ se mueve a la izquierda; en MP Y^* menor y P mayor.

- b) **Optimismo.** $DA \rightarrow$ (más consumo/inversión). En el corto plazo $Y > Y^*$; el ajuste de precios lleva la economía de vuelta a $Y = Y^*$ con P más alto. (Si además el optimismo eleva la inversión tendencial y el capital, $LRAS$ podría desplazarse $\rightarrow$, pero sin ese canal: Y igual, $P \uparrow$.)

En terminos graficos:

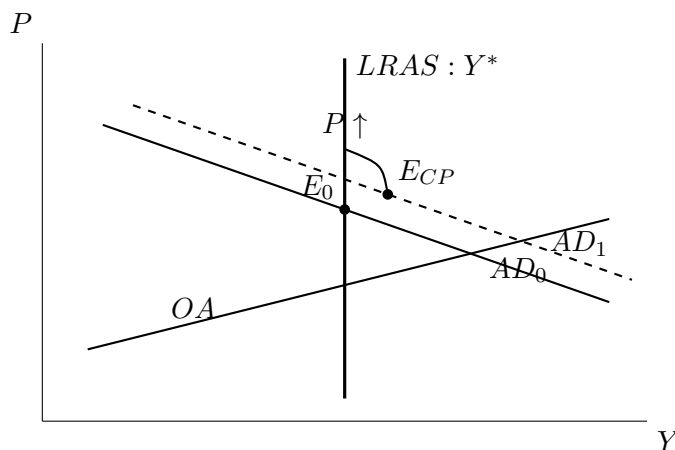


Figura 4: Optimismo ($AD \uparrow$): CP $Y > Y^*$; ajuste de P devuelve Y a Y^* con P mayor.

(Certamen 1, 2023) Pregunta 2 (1,5 puntos)

Enunciado. Fuerte contracción de DA. Dinámica $t = 0 \rightarrow \infty$. Sin política.

Pauta / Solución.

- $t=0$: $DA \leftarrow$. $Y_0 < Y^*$, presión $\downarrow$ sobre precios.



- **Ajuste OA:** Con $Y < Y^*$, $P_{t+1} < P_t$ por $P_{t+1} = P_t[1 + \lambda(Y - Y^*)]$. La caída de P eleva saldos reales, lo que *reactiva* DA.
- **Largo plazo:** $Y \rightarrow Y^*$ y P más bajo que al inicio. Velocidad regulada por λ y rigideces.
- **¿Rápido?** Usualmente λ es pequeño (rigideces nominales), $\Rightarrow$ *ajuste lento*.

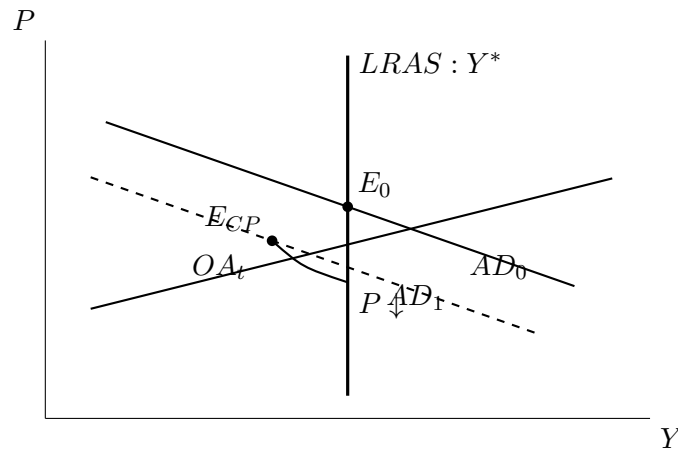


Figura 5: $DA \downarrow$ fuerte: CP $Y < Y^*$. Con $P_{t+1} = P_t[1 + \lambda(Y - Y^*)]$, $P \downarrow$ y $Y \rightarrow Y^*$.

Comentarios. Ajuste usualmente lento si λ es pequeño (rigideces nominales).

(Certamen 1, 2023) Pregunta 3 (1,5 puntos)

Enunciado (resumen). Tres bienes: Alimentos ($P = 25, Q = 100$), Vestuario (40, 50), Energía (10, 150). Mitad de alimentos se exporta a US\$1,25 (tipo de cambio 20 CLP/US\$). Vestuario: consumo interno. Energía: 1/3 a alimentos (insumo), 1/3 a vestuario (insumo), 1/3 hogares. Importa 10 de vestuario a US\$1,5.

Pauta / Solución.

Valores a precios internos (CLP):

$$\text{Alimentos: } 25 \cdot 100 = 2500; \quad \text{Vestuario: } 40 \cdot 50 = 2000; \quad \text{Energía: } 10 \cdot 150 = 1500.$$

$$\text{VBP} = 2500 + 2000 + 1500 = \boxed{6000}.$$

Intermedios de Energía: 50 a Alimentos (= 500), 50 a Vestuario (= 500) $\Rightarrow$ IC = 1000.

$$\text{PIB (VA)} = \text{VBP} - \text{IC} = 6000 - 1000 = \boxed{5000}.$$

Comercio exterior (CLP):

$$X = 50 \times \text{US\$1,25} \times 20 = \boxed{1250}, \quad M = 10 \times \text{US\$1,5} \times 20 = \boxed{300},$$

$$XN = X - M = \boxed{950}.$$



Consumo de hogares (incluye importado):

$$C = \underbrace{50 \times 25}_{\text{Alim.}=1250} + \underbrace{50 \times 40}_{\text{Vest.}=2000} + \underbrace{50 \times 10}_{\text{Energ.}=500} + \underbrace{300}_{\text{M}} = \boxed{4050}.$$

Chequeo por gasto: $PIB = C + I + G + (X - M) = 4050 + 0 + 0 + 950 = \boxed{5000}.$

(Certamen 1, 2023) Pregunta 4 (1,5 puntos)

Enunciado (datos).

Año	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E
2020	\$50	90	\$8	200	\$120	30	\$8	300	\$5	100
2021	\$50	100	\$8	250	\$110	20	\$10	200	\$10	100
2022	\$80	120	\$9	280	\$120	10	\$12	250	\$15	90
2023	\$60	110	\$10	280	\$130	20	\$15	240	\$20	90

Pauta / Solución.

a) **PIB nominal 2022.**

$$\begin{aligned} PIB_{2022}^{\text{nom}} &= 80 \cdot 120 + 9 \cdot 280 + 120 \cdot 10 + 12 \cdot 250 + 15 \cdot 90 \\ &= 9600 + 2520 + 1200 + 3000 + 1350 = \boxed{17670}. \end{aligned}$$

PIB real 2023 (base 2020).

$$\begin{aligned} PIB_{2023}^{\text{real}, 2020} &= 50 \cdot 110 + 8 \cdot 280 + 120 \cdot 20 + 8 \cdot 240 + 5 \cdot 90 \\ &= 5500 + 2240 + 2400 + 1920 + 450 = \boxed{12510}. \end{aligned}$$

Crecimiento real 2021→2022 (base 2020).

$$\begin{aligned} PIB_{2021}^{\text{real}, 2020} &= 50 \cdot 100 + 8 \cdot 250 + 120 \cdot 20 + 8 \cdot 200 + 5 \cdot 100 \\ &= 5000 + 2000 + 2400 + 1600 + 500 = 11500, \\ PIB_{2022}^{\text{real}, 2020} &= 50 \cdot 120 + 8 \cdot 280 + 120 \cdot 10 + 8 \cdot 250 + 5 \cdot 90 \\ &= 6000 + 2240 + 1200 + 2000 + 450 = 11890. \\ g_{21 \rightarrow 22} &= \frac{11890 - 11500}{11500} = \boxed{0,0339 \approx 3,39\%}. \end{aligned}$$

Observación 1: Cuando el enunciado solicite gráficos OA–DA, se sugiere incluir: (i) desplazamientos iniciales (DA/OA), (ii) flechas de dinámica temporal y (iii) rotulación explícita de Y , Y^* y P en cada etapa.

Observación 2: Los certámenes 2025 y 2024 fueron resueltos única y exclusivamente por el Ayudante Ignacio Garrido U. En caso de, errores o malas interpretaciones, tomar resguardos e informar a dicho autor. Muchas gracias.



Observación: Estos ejercicios y sus respectivas pautas corresponde a documentos del profesor Cristian Mardones PhD. En caso de, dudas y/o consultas resolver con él personalmente.

(Certamen 1, 2022) Pregunta 1 (1,5 puntos)

Datos. Curva de Phillips con expectativas:

$$\pi_t = \pi_t^e - 0,5(u_t - 0,06)$$

Ley de Okun:

$$\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0,09 - 1,5 u_t$$

Se desea llevar la inflación a 3 % este año; el año anterior fue 5 %, por lo que $\pi_t^e = \pi_{t-1} = 5\%$ (expectativas adaptativas).

a) **Tasa natural de desempleo.**

En inflación constante ($\pi_t = \pi_t^e$):

$$\pi_t - \pi_t^e = -0,5(u^n - 0,06) = 0 \Rightarrow u^n = \boxed{0,06 = 6\%}.$$

b) **Aumento necesario del desempleo (p.p.).**

Objetivo $\pi_t = 3\%$ con $\pi_t^e = 5\%$:

$$0,03 = 0,05 - 0,5(u_t - 0,06) \Rightarrow -0,02 = -0,5u_t + 0,03 \Rightarrow -0,05 = -0,5u_t \Rightarrow u_t = \boxed{0,10 = 10\%}.$$

El desempleo debe subir en $\boxed{10\% - 6\% = 4 \text{ p.p.}}$.

c) **Variación del PIB respecto del potencial al lograr 3 %.**

Con $u_t = 10\%$ en Okun:

$$\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0,09 - 1,5(0,10) = 0,09 - 0,15 = \boxed{-0,06}$$

$\Rightarrow$ el PIB quedaría $\boxed{6\% \text{ por debajo del potencial}}$.

(Certamen 1, 2022) Pregunta 2 (1,5 puntos)

Enunciado. Si los agentes económicos tienen expectativas racionales y confían en que el Banco Central está comprometido con reducir la inflación, el costo de reducirla es mucho menor que cuando los agentes son escépticos.

a) Argumente si la afirmación es verdadera o falsa.

Pauta / Solución: La afirmación es **verdadera**. La curva de Phillips con expectativas racionales indica que la inflación actual depende de la inflación esperada. Si los agentes confían en que el Banco Central cumplirá con la meta de inflación, ajustan sus expectativas de inmediato y no es necesario un aumento significativo del desempleo para bajar la inflación. En cambio, si los agentes son escépticos, la inflación esperada se mantiene alta, y el Banco Central debe generar una brecha de producto negativa mayor (más desempleo) para reducir la inflación efectiva. Por lo tanto, el costo de desinflar es mucho más alto bajo desconfianza.



- b) Si usted fuera presidente del Banco Central, ¿cómo podría incrementar la confianza de los agentes económicos en su gestión?

Pauta / Solución: Debería reforzar la **credibilidad** institucional cumpliendo de manera sistemática las metas de inflación anunciadas, comunicando de forma clara y transparente la estrategia de política monetaria, y mostrando consistencia en sus decisiones. La reputación se construye con la **coherencia entre discurso y acción**, de modo que los agentes formen expectativas ancladas en la meta del Banco Central.

(Certamen 1, 2022) Pregunta 3 (1,5 puntos)

Datos. Bienes y precios (A y B: consumo de hogares; C: gobierno; D: exportaciones; E y F: *insumos intermedios*, no van al PIB).

	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E	P_F	Q_F
2020	500	100	10	2000	100	80	10	600	100	700	20	1000
2021	540	120	9	1800	120	90	15	500	80	900	30	1100

a) PIB nominal por año y tasa de crecimiento del PIB real (año base 2020).

PIB nominal (solo A, B, C, D):

$$\begin{aligned} PIB_{2020}^{\text{nom}} &= 500 \cdot 100 + 10 \cdot 2000 + 100 \cdot 80 + 10 \cdot 600 \\ &= 50,000 + 20,000 + 8,000 + 6,000 = \boxed{84,000}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PIB_{2021}^{\text{nom}} &= 540 \cdot 120 + 9 \cdot 1800 + 120 \cdot 90 + 15 \cdot 500 \\ &= 64,800 + 16,200 + 10,800 + 7,500 = \boxed{99,300}. \end{aligned}$$

PIB real (base 2020):

$$PIB_{2020}^{\text{real}, 2020} = \boxed{84,000}.$$

$$\begin{aligned} PIB_{2021}^{\text{real}, 2020} &= 500 \cdot 120 + 10 \cdot 1800 + 100 \cdot 90 + 10 \cdot 500 \\ &= 60,000 + 18,000 + 9,000 + 5,000 = \boxed{92,000}. \end{aligned}$$

Crecimiento real 2020→2021 (base 2020):

$$g = \frac{92,000 - 84,000}{84,000} = \boxed{9,52\%}.$$

b) Deflactor del PIB e IPC, e inflación por ambos indicadores.

Deflactor del PIB:

$$\text{Defl. 2020} = \frac{84,000}{84,000} = \boxed{1,0000}, \quad \text{Defl. 2021} = \frac{99,300}{92,000} = \boxed{1,0793}.$$

Inflación por deflactor 2020 → 2021: $\boxed{7,93\%}$.



IPC (canasta fija de **hogares** con cantidades base 2020: $Q_A = 100$, $Q_B = 2000$):

$$\text{Costo}_{2020} = 500 \cdot 100 + 10 \cdot 2000 = 70,000,$$

$$\text{Costo}_{2021} = 540 \cdot 100 + 9 \cdot 2000 = 72,000,$$

$$IPC_{2020} = 1, \quad IPC_{2021} = \frac{72,000}{70,000} = \boxed{1,0286}.$$

Inflación por IPC 2020 $\rightarrow$ 2021: $\boxed{2,86\%}$.

Comentario. El *deflactor del PIB* cubre *toda* la producción final interna (C y D incluidos; E y F excluidos por ser insumos), mientras que el *IPC* sólo considera el **consumo de los hogares** (A y B) con canasta fija. Por eso la inflación medida por el deflactor (7,9 %) difiere de la del IPC (2,9 %).

(Certamen 1, 2022) Pregunta 4 (1,5 puntos)

Contexto. Shock energético (alza fuerte del gas) $\Rightarrow$ **shock de costos** que desplaza la OA (SRAS) **hacia arriba/izquierda**. Analice con OA-DA.

a) Sin política de estabilización: corto, mediano y largo plazo.

Corto plazo (CP). Con *DA* dada, el shock eleva costos y desplaza $OA_0 \rightarrow OA_1$: $\boxed{Y_{CP} < Y^*}$ y $\boxed{P_{CP} > P_0}$ (estanflación).

Mediano plazo (MP). Si el shock es *transitorio*, *OA* va regresando hacia OA_0 y la economía vuelve a $\boxed{Y = Y^*}$ con un $\boxed{P}$ más alto que el inicial. Si el shock es *persistente/estructural*, *OA* permanece arriba por más tiempo y el desvío $Y < Y^*$ se sostiene hasta que se reacomodan salarios/precios o cae la demanda.

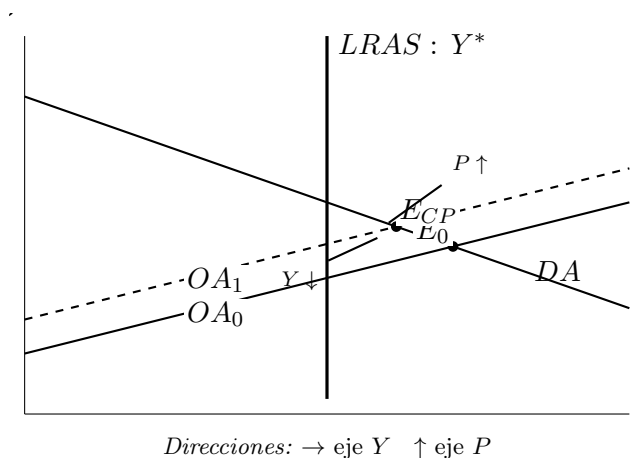


Figura 6: Shock de costos: $OA_0 \rightarrow OA_1$ con *DA* dada. CP: $Y < Y^*$, *P* sube.



b) **Transferencias/subsidios a familias (sin focalización).**

El subsidio alivia el costo energético de los hogares $\Rightarrow DA_0 \rightarrow DA_1$ (derecha). $\Rightarrow$ mayor Y (reduce desempleo), pero P aumenta aún más porque el shock de costos *sigue vigente*. Resultado: desinflación más costosa a futuro si se desanclan expectativas.

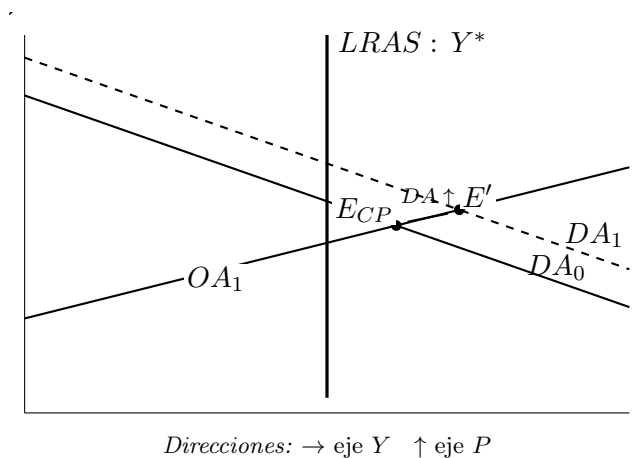


Figura 7: Subsidios: $DA_0 \rightarrow DA_1$ con OA_1 vigente. Y sube, P también.

Comentario de política fiscal. Mejor *focalizar y transitoria*, para mitigar el impacto social sin sobre-estimular la demanda agregada.

c) **Política esperada del Banco Central (BC).**

Para evitar desanclar expectativas y una espiral de precios: política monetaria contractiva (guiar expectativas, subir TPM, retirar impulso monetario). En $OA-DA$: $DA \leftarrow$ para contener P , a costa de una brecha transitoria mayor en Y .

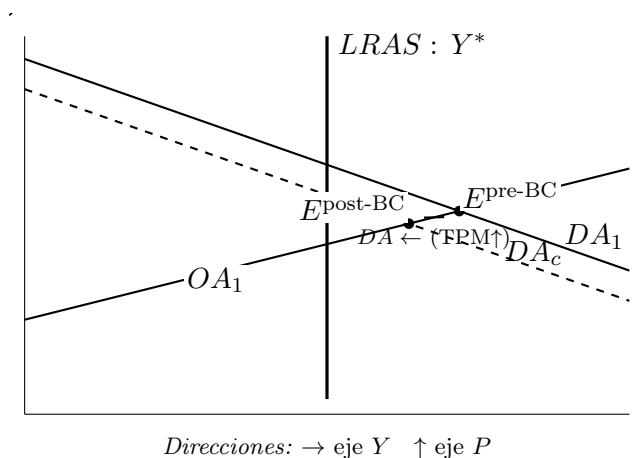


Figura 8: BC contractivo: desplaza DA a la izquierda para contener P (con costo en Y).



(Certamen 1, 2021) Pregunta 1 (1,5 puntos)

Contexto resumido. Inflación anual sube a 5,3 % con presiones tanto de *demandas* (retiros/transferencias, estímulo previo) como de *costos* (energía, tipo de cambio); expectativas por sobre 6 %. El BC adelanta el retiro del estímulo.

- a) Explique con OA–DA con expectativas por qué sube la inflación. Muestre además el equilibrio de mediano/largo plazo si el BC no actúa.

Pauta / idea económica.

- *Demanda:* $DA_0 \rightarrow DA_1$ (derecha) por mayor C y I .
- *Costos y expectativas:* $OA_0 \rightarrow OA_1$ (arriba/izq.) por energía/TC y porque $\pi^e \uparrow$ se incorpora a salarios/precios.
- **Corto plazo:** estanflación “mixta”: $P \uparrow$ y Y puede quedar $\geq Y^*$ según magnitudes (con ambas fuerzas, típicamente P sube bastante).
- **Mediano plazo (sin BC):** los precios siguen ajustando y $Y \rightarrow Y^*$; P queda *más alto* que al inicio.

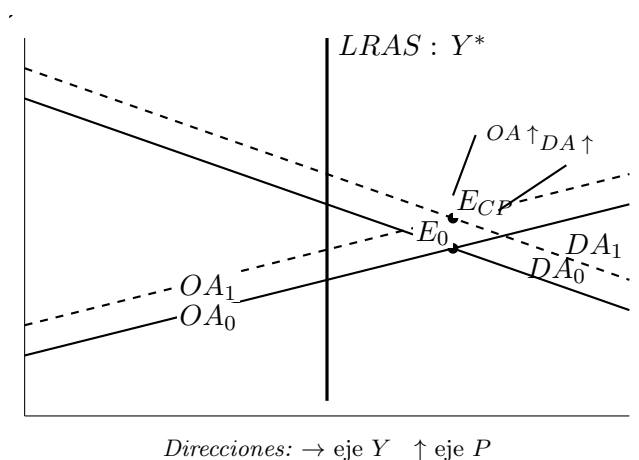


Figura 9: Demanda y costos/expectativas al alza: $DA_0 \rightarrow DA_1$ y $OA_0 \rightarrow OA_1$. P sube; en MP $Y \rightarrow Y^*$.

Conclusión (sin BC): $Y \rightarrow Y^*$ y P queda *más alto* que al inicio; la magnitud depende del tamaño de los shocks y del grado en que π^e se ancle o no.

- b) Ahora suponga que el BC contrae la DA y, además, logra reducir las expectativas de inflación. Muestre el cambio en el resultado.

Pauta / idea económica.

- *Monetaria contractiva:* $DA_1 \rightarrow DA_2$ (izquierda) vía $TPM \uparrow$, crédito más caro.
- *Expectativas bajan:* $OA_1 \rightarrow OA_2$ (abajo) al reanclar π^e en la meta.



- **Resultado:** se contiene P (incluso cae desde el pico P), y Y retorna a Y^* más rápidamente.

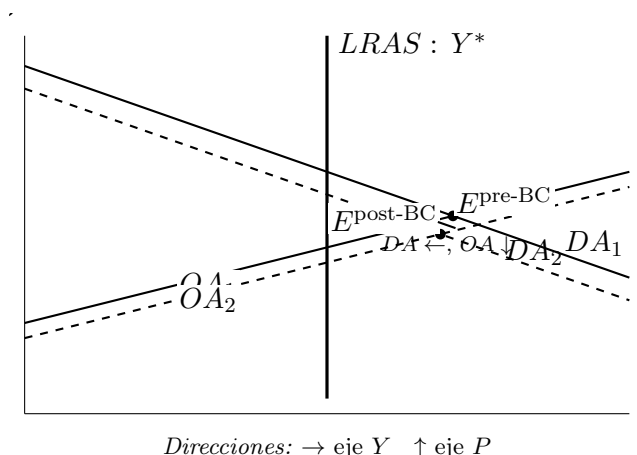


Figura 10: BC contractivo + expectativas a la baja: $DA_1 \rightarrow DA_2$ y $OA_1 \rightarrow OA_2$. Se contiene P y $Y \rightarrow Y^*$.

(Certamen 1, 2021) Pregunta 2 (1,5 puntos)

Datos. Población en edad de trabajar: 15,92 millones. Fuerza de trabajo (ocupados + desocupados): 9,11 millones. Desocupados: 0,77 millones. Empleo informal: 1,32 millones (subconjunto de los ocupados). Inactivos disponibles: 0,91 millones (no buscan, pero aceptarían empleo).

a) **¿Cuál es el número de ocupados?**

Por definición, Ocupados = Fuerza de trabajo – Desocupados.

$$\text{Ocupados} = 9,11 - 0,77 = \boxed{8,34 \text{ millones}}$$

b) **¿Cuál es la tasa de participación laboral (TPL)?**

$$\text{TPL} = \frac{\text{Fuerza de trabajo}}{\text{Población en edad de trabajar}} \times 100.$$

$$\text{TPL} = \frac{9,11}{15,92} \times 100 = \boxed{57,2 \%}$$

c) **¿Cuál es la tasa de desempleo (TD)?**

$$\text{TD} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Fuerza de trabajo}} \times 100.$$

$$\text{TD} = \frac{0,77}{9,11} \times 100 = \boxed{8,4 \%}$$

Nota. Los *inactivos disponibles* (0,91 millones) **no** se incluyen en la fuerza de trabajo bajo la definición estándar; si se pidiera una “tasa de desempleo ampliada”, se suman al numerador y al denominador.



(Certamen 1, 2021) Pregunta 3 (1,5 puntos)

a) PIB nominal y por qué no mide crecimiento real

El PIB nominal se obtiene al sumar el valor (precio $\times$ cantidad) de los bienes **finales** (A, B y C; el bien D es insumo).

Año	PIB^{nom}	Crec. PIB
2016	1,800	—
2017	2,487	38.2 %
2018	2,868	15.3 %
2019	3,094	7.9 %
2020	4,436	43.4 %

Comentario: no es útil para medir el *crecimiento real* porque mezcla aumentos de precios con variaciones de cantidades.

b) PIB real con dos bases y comparación

Para evitar el problema del cambio de año base, se reporta el PIB real con base 2016 y con base 2020. (Siempre se *excluye* el bien D por ser intermedio.)

PIB real (base 2016). $PIB_t^{real,2016} = \sum_{i \in \{A,B,C\}} P_{i,2016} Q_{i,t}$

Año	$PIB^{real,2016}$	Crec. PIB
2016	1,800	—
2017	1,914	6.4 %
2018	1,944	1.5 %
2019	2,016	3.7 %
2020	2,104	4.4 %

PIB real (base 2020). $PIB_t^{real,2020} = \sum_{i \in \{A,B,C\}} P_{i,2020} Q_{i,t}$

Año	$PIB^{real,2020}$	Crec. PIB
2016	3,900	—
2017	4,178	7.1 %
2018	4,260	2.0 %
2019	4,266	0.1 %
2020	4,436	4.0 %

Observación metodológica: con distintas bases, las tasas reales cambian. Una alternativa recomendada es el *índice encadenado* (volumen a precios del año anterior), que mitiga el sesgo de base al ir actualizando precios cada año.



(Certamen 1, 2021) Pregunta 4 (1,5 puntos)

Contexto. Dos países idénticos. En 2020 ambos anuncian mayor gasto público G . País 1: aumento **permanente**. País 2: aumento **solo 2020–2025**. Analizar trayectorias 2020, 2025, 2030 y 2035 con OA–DA de largo plazo y explicar canales.

a) **Análisis gráfico y canales.**

Canales comunes (corto plazo). $G \uparrow \Rightarrow DA \uparrow$ (derecha): sube Y y P . **Canales de mediano/largo plazo.**

- *Precios/salarios:* el ajuste de precios devuelve $Y \rightarrow Y^*$; P queda más alto.
- *Financiamiento y crowding out:* si el aumento de G es **permanente**, mayores impuestos o deuda sostienen tipos de interés más altos y reducen I y el stock de capital $\Rightarrow LRAS (Y^*)$ se desplaza a la izquierda con el tiempo.
- Si el aumento de G es **transitorio**, el efecto sobre el capital tendencial es menor $\Rightarrow Y^*$ se mantiene prácticamente constante (o cae poco y vuelve).

b) **¿Quién tiene mayor ingreso y consumo en 2035? ¿Quién termina con más inflación? ¿Por qué?**

Ingreso/consumo 2035. El **Segundo País** disfruta de mayor Y y, por ende, mayor consumo en 2035: su Y^* no cayó (no hay crowding-out permanente). **Inflación 2035.** El **Primer País** termina con mayor nivel de precios por el efecto de DA sostenida y caída de Y^* .

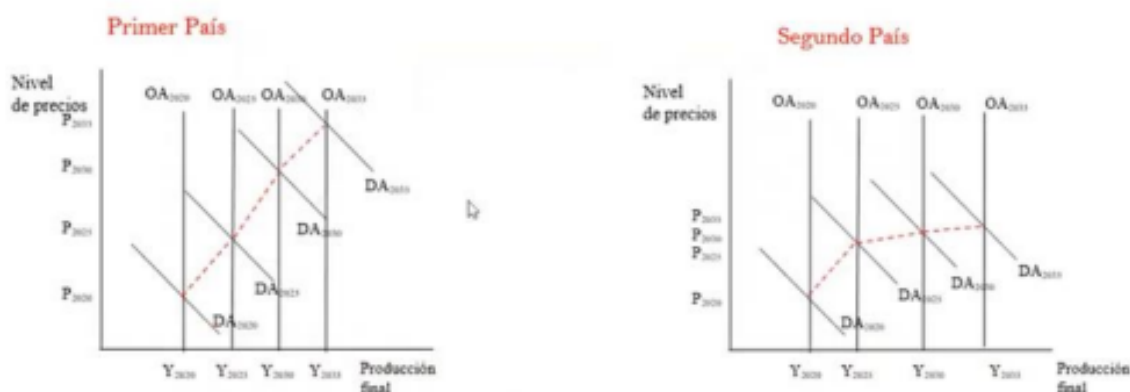


Figura 11: Grafica de ambos países